UNIVERSAL CODE SCANNER

09 · APIs e integraciones

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **6d5e0b7**
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. No hay red. Y aquí está la demostración
2. Qué se documenta entonces en este capítulo
3. 1 · Contratos de datos JSON
4. 2 · Formatos de salida no JSON
5. 3 · Interfaces de plataforma
6. 4 · Fronteras internas implementables
7. 5 · Integraciones de infraestructura

No hay red. Y aquí está la demostración

Este repositorio **no define ninguna API HTTP, no consume ninguna, y no abre ningún socket**. No es una afirmación de intención: es verificable con tres comandos.

```
# 1 · ¿Hay algún cliente de red en el código?
grep -rn "HttpClient\|package:http\|WebSocket\|Socket(\|dart:html\|XMLHttpRequest" lib --include="*.dart"
# → sin resultados
```

```
# 2 · ¿Hay algún paquete de red entre las dependencias?
grep -nE "^  (http|dio|grpc|graphql|firebase|supabase|sentry|amplitude|posthog)" pubspec.yaml
# → sin resultados
```

(La búsqueda va anclada al inicio de la línea de dependencia a propósito: un `grep` suelto de `dio` encuentra `au**dio**players`, que no es un cliente de red sino el reproductor del tono de lectura.)

```
# 3 · ¿Qué es lo único que envía algo fuera de la aplicación?
grep -rn "launchUrl\|SharePlus" lib --include="*.dart"
# → 1 uso de launchUrl, en scan_result_sheet.dart:239
# → 9 usos de SharePlus.instance.share: export_service.dart (4),
#   generator_screen.dart (3) y scan_result_sheet.dart (2)
```

Los tres se ejecutaron sobre el commit `c1f9878` y dieron ese resultado.

Las dos únicas rutas por las que un dato abandona el proceso son delegaciones al sistema operativo:

Paquete	Qué hace	Confirmación
`url_launcher 6.3.2`	Entrega una URI al sistema, que decide qué aplicación la abre	Diálogo obligatorio si `confirmBeforeOpen` o riesgo ≠ `low`
`share_plus 12.0.2`	Abre el selector de compartir del sistema con texto o archivos	Diálogo solo si el registro es sensible

Ninguno de los dos es un cliente de red: no hablan con ningún servidor, hablan con el sistema operativo.

Qué se documenta entonces en este capítulo

Como no hay red, lo que sí existe y merece contrato son:

1. **Los contratos de datos JSON** que la aplicación produce y consume.
2. **Las interfaces de plataforma** que usa a través de plugins.
3. **Las fronteras internas** que otro código podría implementar.

---

1 · Contratos de datos JSON

Hay cinco formatos JSON con forma estable. Tres son de intercambio con el usuario, uno es interno persistido y uno es de diagnóstico.

1.1 Respaldo de historial · `type: history`

Produce: `ExportService.shareHistoryJson`. **Consume**: `ImportService.parseHistoryBytes`. **Nombre de archivo**: `historial-escaneos.json`.

```
{
 "application": "Universal Code Scanner",
 "schemaVersion": 2,
 "exportedAt": "2026-08-27T12:00:00.000Z",
 "type": "history",
 "records": [
   {
     "id": "a1b2c3d4e5f60718293a",
     "rawValue": "https://example.com/producto?id=42",
     "displayValue": "https://example.com/producto?id=42",
     "format": "QR Code",
     "contentType": "Enlace web",
     "scannedAt": "2026-08-27T09:15:32.100",
     "source": "Cámara",
     "riskLevel": "low",
     "riskReasons": [],
     "canOpen": true,
     "parsed": {
       "kind": "url",
       "title": "Enlace web",
       "summary": "example.com",
       "fields": {
         "Dominio": "example.com",
         "Protocolo": "HTTPS",
         "Ruta": "/producto",
         "Consulta": "id=42",
         "Dirección": "https://example.com/producto?id=42"
       },
       "sensitive": false
     },
     "favorite": false,
     "tags": [],
     "notes": ""
   }
 ]
}
```


Reglas de aceptación en la importación:

Regla	Comprobación	Fallo
Tamaño	`bytes.length ≤ 25 MB`	`FormatException('El archivo supera el límite de 25 MB.')`
Profundidad	`≤ 32` por rama	`FormatException('El archivo contiene una estructura demasiado profunda.')`
Nodos	`≤ 100 000` en total	`FormatException('El archivo contiene demasiados elementos.')`
Procedencia	`application == 'Universal Code Scanner'` **y** `type == 'history'`	`FormatException('El respaldo no pertenece al historial de Universal Code Scanner.')`
Versión	`schemaVersion ≤ 2`	`FormatException('El respaldo fue creado por una versión más reciente.')`
Estructura	`records` debe ser una lista	`FormatException('El respaldo no contiene registros.')`
Cantidad	`≤ 5000`	`FormatException('El respaldo supera el límite de registros.')`

Formato heredado aceptado: si la raíz es una **lista** en vez de un objeto, se acepta como `schemaVersion: 1` sin comprobar procedencia. Es la compatibilidad con la versión que exportaba el array desnudo.

Tolerancia por registro: un elemento que no sea un mapa, o que no pueda reconstruirse como `ScanRecord`, se cuenta en `rejected` y **no aborta la importación**.

Compromiso de compatibilidad: el punto 6 de `../quality/COMPATIBILITY_CONTRACT.md` dice que un respaldo con `schemaVersion: 2` seguirá siendo importable en versiones futuras.

1.2 Respaldo de inventario · `type: inventory`

Produce: `ExportService.shareInventoryJson`. **Consume**: `ImportService.parseInventoryBytes`. **Nombre de archivo**: `inventario-<id>.json`.

```
{
 "application": "Universal Code Scanner",
 "schemaVersion": 2,
 "exportedAt": "2026-08-27T12:00:00.000Z",
 "type": "inventory",
 "session": {
   "id": "0f1e2d3c4b5a6978",
   "name": "Bodega central agosto",
   "createdAt": "2026-08-20T08:00:00.000",
   "closedAt": null,
   "items": {
     "7801234567890": {
       "code": "7801234567890",
       "format": "EAN-13",
       "label": "Producto",
       "quantity": 12,
       "firstScannedAt": "2026-08-20T08:05:11.000",
       "lastScannedAt": "2026-08-20T09:41:02.000",
       "notes": "Estante 3"
     }
   }
 }
}
```

Reglas propias: `items.length ≤ 10 000`; se acepta también un objeto **heredado** sin campo `application` (se toma como `schemaVersion: 1` y se valida como sesión directamente).

La importación siempre crea una copia: `InventoryStore.importSession` genera un `id` nuevo, añade `(importado)` al nombre y usa `DateTime.now()` como `createdAt`. Nunca sobrescribe una sesión existente.

1.3 Paquete de recuperación

Produce: `RecoveryService.exportBundle`. **Consume**: nadie. **No existe importador.** Es un artefacto de diagnóstico para entregar a soporte. R-28.

```
{
 "application": "Universal Code Scanner",
 "type": "recovery",
 "schemaVersion": 1,
 "exportedAt": "2026-08-27T12:00:00.000Z",
 "notice": "Encrypted payloads remain encrypted. No decryption key is included.",
 "issues": [
   {
     "id": "3f9a1c8b2d7e4f60a5b3c1d2",
     "entityType": "history",
     "entityId": "a1b2c3d4e5f60718293a",
     "detectedAt": "2026-08-27T11:58:03.412Z",
     "code": "decrypt_StateError",
     "state": "unresolved",
     "encryptedPayload": "{\"version\":2,\"algorithm\":\"AES-256-GCM\",…}"
   }
```

```
  ]
}
```

Los `encryptedPayload` salen **todavía cifrados** y ninguna llave se incluye. Hay una prueba que lo comprueba cifrando un objeto con un marcador y verificando que ni ese marcador ni la cadena `ucs_database_key` aparecen en el paquete (`test/core/recovery_service_test.dart`).

1.4 Diagnóstico privado

Produce: `AppDiagnostics.exportJson`. **Consume**: nadie. Es texto para pegar en un reporte.

```
{
 "application": "Universal Code Scanner",
 "schemaVersion": 1,
 "generatedAt": "2026-08-27T12:00:00.000Z",
 "privacy": "No scan payloads, URLs, passwords, one-time codes, notes or inventory values are included.",
 "entries": [
   {
     "at": "2026-08-27T11:59:12.004Z",
     "area": "bootstrap",
     "errorType": "StateError",
     "stackFingerprint": "1a2b3c4d"
   }
 ]
}
```

Cuatro campos por entrada, y ninguno puede contener datos del usuario por construcción: `area` está saneada a `[a-zA-Z0-9_.-]` y recortada a 80 caracteres, `errorType` es el `runtimeType`, y `stackFingerprint` es un hash de 8 dígitos hexadecimales.

1.5 Sobre de cifrado (interno)

Es el formato de la columna `payload` de Sembast. Documentado en 07-database.md. No sale de la aplicación salvo dentro de un paquete de recuperación, y ahí sigue cifrado.

1.6 Contratos de la herramienta

Tres JSON más, producidos por `tool/` y no por la aplicación:

Archivo	Lo produce	Lo valida	Contenido
`SOURCE_MANIFEST.json`	`tool/generate_source_manifest.py`	`validate_structure.py::check_json_files`	`{schemaVersion: 1, files: [{path, size, sha256}]}` · 150 archivos
`docs/security/sbom-source.cdx.json`	`tool/generate_sbom.py`	`validate_structure.py::check_source_sbom` (exige `bomFormat == 'CycloneDX'`)	CycloneDX 1.5
`test_assets/manifest.json`	A mano	`validate_structure.py::check_test_assets`	`{schemaVersion: 1, items: [{file, expectedPayload, format, scenario}]}`
`RELEASE_SOURCE.json`	A mano	`check_json_files`	Qué se validó al publicar

`build/reports/sbom.cdx.json` y `build/reports/dependency-licenses.json` se generan en cada ejecución de la CI y **no se versionan**.

---

2 · Formatos de salida no JSON

CSV

Aspecto	Valor	Motivo
Codificación	UTF-8 **con BOM** (`EF BB BF`)	Sin el BOM, Excel en Windows abre el archivo en la página de códigos del sistema y rompe los acentos
Separador de línea	`\r\n`	Convención de Excel
Entrecomillado	**Todas** las celdas, siempre	Evita razonar sobre qué celda lo necesita
Escape	`"` se duplica a `""`	RFC 4180

Columnas del historial (8): `fecha, tipo, formato, origen, riesgo, favorito, etiquetas, contenido`. Las etiquetas se unen con `|`.

Columnas del inventario (8): `sesion, codigo, formato, descripcion, cantidad, primera_lectura, ultima_lectura, notas`.

XLSX

Generado con `excel 4.0.6` en un isolate aparte. Una sola hoja, con nombre `Historial` o `Inventario`; la hoja por defecto que crea la librería se elimina si su nombre difiere. Todas las celdas son `TextCellValue`: **no hay tipos numéricos ni de fecha**, así que una hoja de cálculo mostrará las cantidades como texto.

Columnas del historial (9): añade `Notas` respecto al CSV. Columnas del inventario (8): las mismas que su CSV.

vCard e iCalendar

`ScanRecordCard._shareRecord` comparte el `rawValue` íntegro como archivo cuando el tipo es contacto o evento:

Tipo	Extensión	MIME
`ContentKind.contact`	`.vcf`	`text/vcard`
`ContentKind.event`	`.ics`	`text/calendar`

No se reformatea nada: se entrega exactamente lo que decía el código.

PNG y SVG del generador

Formato	Cómo se produce	Tamaño
PNG	Captura del `RepaintBoundary` a `pixelRatio: 3`	El del widget × 3
SVG	`Barcode.toSvg(payload, …)`	900×900 para 2D, 1200×420 para lineales

Ambos se comparten como `XFile.fromData`: **no se escriben a disco**.

---

3 · Interfaces de plataforma

Estas sí son integraciones reales, y son las únicas que existen.

Interfaz	Plugin	Qué pide	Permiso	Degradación
Cámara	`mobile_scanner 7.4.0`	Cuadros de vídeo y detección	`CAMERA` en Android; `NSCameraUsageDescription` en Apple	Fase `unavailable` con motivo y botón de reintento
Galería	`image_picker 1.2.3`	Hasta 20 imágenes	Lo gestiona el selector del sistema	Lista vacía → no ocurre nada
Archivos	`file_picker 11.0.3`	Un `.json` o un `.pdf`	Selector del sistema	`null` → no ocurre nada
Almacén seguro	`flutter_secure_storage 10.3.1`	Guardar y leer llaves AES	Ninguno explícito	`read` devuelve `null` → `StateError('encryption_key_missing:…')`
Biometría	`local_auth 3.0.2`	Autenticación local	`USE_BIOMETRIC`; `NSFaceIDUsageDescription`	Ambos métodos capturan y devuelven `false`
Audio	`audioplayers 6.8.1`	Reproducir el tono empaquetado	Ninguno	Degrada a `SystemSound.play` y deja de intentarlo
Vibración	`flutter/services` (`HapticFeedback`)	Vibración media	Ninguno	`catch` vacío: un dispositivo sin vibrador no rompe la lectura
Portapapeles	`flutter/services` (`Clipboard`)	Leer y escribir texto	Ninguno	Ninguna
Compartir	`share_plus 12.0.2`	Selector del sistema	Ninguno	Ninguna
Abrir URI	`url_launcher 6.3.2`	Delegar al sistema	Ninguno	`opened == false` → mensaje «No existe una aplicación compatible»
Rutas	`path_provider 2.1.6`	Directorio de soporte y temporal	Ninguno	Fallo → arranque fallido → inicio seguro
PDF	`pdfrx 2.4.5`	Renderizar páginas	Ninguno	No disponible en web (`pdf_page_renderer_stub.dart`)

`BiometricService` merece mención por lo explícito de su degradación:

```
Future<bool> isAvailable() async {
 try { return await _authentication.isDeviceSupported(); } on Object { return false; }
}
Future<bool> authenticate() async {
 try { return await _authentication.authenticate(localizedReason: '…', persistAcrossBackgrounding: true);
 on Object { return false; }
}
```

Cualquier fallo se convierte en «no autenticado», nunca en «autenticado por defecto». Es la dirección correcta para un control de seguridad.

`persistAcrossBackgrounding: true` evita que el propio diálogo biométrico —que pasa la aplicación a inactivo— dispare un nuevo bloqueo en bucle.

---

4 · Fronteras internas implementables

Tres interfaces que otro código podría implementar sin tocar el resto.

`ScannerEngine`

```
abstract interface class ScannerEngine {
 MobileScannerController get controller;
 ValueListenable<MobileScannerState> get state;
 Future<void> start();
 Future<void> stop();
 Future<void> dispose();
 Future<void> toggleTorch();
 Future<void> switchCamera();
 Future<void> setZoomScale(double value);
 Future<BarcodeCapture?> analyzeImage(String path);
}
```

Problema de la abstracción: dos de sus nueve miembros —`controller` y `state`— devuelven tipos de `mobile_scanner`. Un motor alternativo tendría que producir un `MobileScannerController` y un `MobileScannerState`, lo cual la hace inservible como frontera real. Es una abstracción de conveniencia sobre el paquete actual, no un puerto independiente del proveedor. R-29.

Y `InventoryScreen` no la usa (R-04).

`ContentParser` y `ContentParserRegistry`

```
abstract interface class ContentParser {
 String get id;
 int get priority;
 bool canParse(String rawValue);
 ParsedContent parse(String rawValue);
}
```

Esta sí es una frontera limpia: no depende de ningún paquete externo. Registrar un parser propio es una llamada:

```
ContentParserRegistry.instance.register(MiParser());
```

Se ordena por prioridad descendente; el integrado tiene `-1000` y **no puede desregistrarse**. Hay una prueba que registra un parser de prueba, verifica que gana, lo desregistra y comprueba que el integrado vuelve a atender (`test/services/content_parser_registry_test.dart`).

No hay ningún punto de la aplicación desde el que un usuario o una configuración registre un parser. La extensibilidad es en tiempo de compilación, para quien bifurque el repositorio.

`EncryptionKeyProvider`

```
abstract interface class EncryptionKeyProvider {
 Future<SecretKey?> read(String keyId);
 Future<SecretKey> readOrCreate(String keyId, AesGcm algorithm);
 Future<void> forget(String keyId);
}
```

Dos implementaciones reales (`SecureStorageKeyProvider`, `MemoryEncryptionKeyProvider`) y una tercera en las pruebas (`_TrackingKeyProvider`, que envuelve la de memoria para observar creaciones y olvidos). Es la frontera mejor diseñada del repositorio: no filtra ningún tipo de plataforma.

`ScanTonePlayer`

```
abstract interface class ScanTonePlayer {
 Future<void> play();
 Future<void> dispose();
}
```

Dos miembros, cero acoplamiento. Existe para poder probar `ScanFeedback` sin un motor de audio, y las cuatro pruebas de `scan_feedback_test.dart` lo usan.

---

5 · Integraciones de infraestructura

No son de la aplicación, sino del repositorio.

Servicio	Para qué	Dónde se configura
GitHub Actions	Analizar, probar y compilar en cada `push` y PR	`.github/workflows/flutter-ci.yml`
GitHub Pages	Publicar la landing y la PWA	`.github/workflows/deploy-landing.yml`
GitHub Releases	Distribuir los APK con sus SHA-256	Manual, `gh release create`
Dependabot	Actualizaciones semanales de pub y mensuales de acciones	`.github/dependabot.yml`
`pub.dev`	Resolución de dependencias	`pubspec.yaml` / `pubspec.lock`

`deploy-landing.yml` publica en `https://vladimiracunadev-create.github.io/universal-code-scanner/` con la PWA en `/app/` y `APP_BASE_HREF = /universal-code-scanner/app/`. Detalle en 13-deployment-and-operations.md.

Continúa en 10 · Configuración.